

数学试卷

武汉市教育科学研究院命制

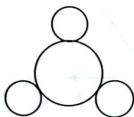
亲爱的同学,在你答题前,请认真阅读下面的注意事项:

1. 全卷共6页,三大题,满分120分.考试用时120分钟.
 2. 答题前,请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置,并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号.
 3. 答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.答在“试卷”上无效.
 4. 答非选择题时,答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上.答在“试卷”上无效.
 5. 认真阅读答题卡上的注意事项.
- 预祝你取得优异成绩!

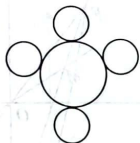
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)

下列各题中有且只有一个正确答案,请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

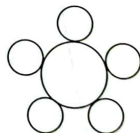
1. 两次抛掷一枚质地均匀的硬币,第一次“正面朝上”,第二次“正面朝上”这个事件是
A. 随机事件 B. 确定性事件 C. 必然事件 D. 不可能事件
2. 下列图形是中心对称图形的是



A



B



C



D

3. $\odot O$ 的半径是5 cm,圆心 O 到直线 a 的距离为8 cm,直线 a 与 $\odot O$ 的公共点个数是
A. 0 B. 1 C. 2 D. 1或2
4. 解一元二次方程 $x^2 - 6x - 4 = 0$,配方后得到 $(x-3)^2 = p$,则 p 的值是
A. 13 B. 9 C. 5 D. 4

5. 下列一元二次方程有两个互为倒数的实数根的是

A. $2x^2 - 3x + 1 = 0$

B. $x^2 - x + 1 = 0$

C. $x^2 + x - 1 = 0$

D. $x^2 - 3x + 1 = 0$

6. 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 在抛物线 $y = x^2 + 2x - 3$ 上. 当 $x_1 < -3$, $-1 < x_2 < 0$, $0 < x_3 < 1$ 时, y_1, y_2, y_3 三者之间的大小关系是

A. $y_1 < y_2 < y_3$

B. $y_2 < y_3 < y_1$

C. $y_3 < y_1 < y_2$

D. $y_2 < y_1 < y_3$

7. 下表给出了二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的自变量 x 与函数值 y 的部分对应值:

x	...	1	1.1	1.2	1.3	1.4	...
y	...	-1	-0.67	-0.29	0.14	0.62	...

那么关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的一个根的近似值可能是

A. 1.07

B. 1.17

C. 1.27

D. 1.37

8. 甲口袋中装有 2 张卡片, 它们分别写有汉字“数”、“学”; 乙、丙口袋中各装有 3 张卡片, 它们分别写有汉字“数”、“学”、“美”. 从这三个口袋中各随机取出 1 张卡片, 取出的 3 张卡片恰好有“数”、“学”、“美”三个字的概率是

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{1}{3}$

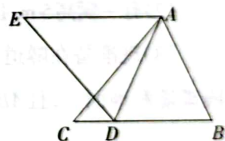
9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 64^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕顶点 A 顺时针旋转, 得到 $\triangle ADE$. 若点 D 恰好落在边 BC 上, 且 $AE \parallel BC$, 则旋转角的大小是

A. 51°

B. 52°

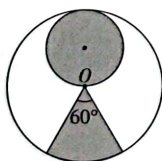
C. 53°

D. 54°

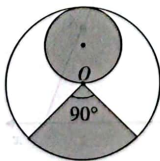


(第9题)

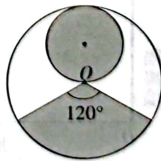
10. 如图, 从一张圆形纸片上剪出一个小圆形和一个扇形分别作为圆锥的底面和侧面, 其中小圆的直径是大圆的半径. 下列剪法恰好能配成一个圆锥的是



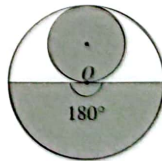
A



B



C

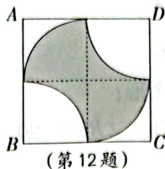


D

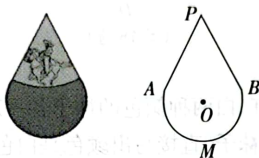
下列各题不需要写出解答过程,请将结果直接填写在答题卡指定的位置.

11. 写出一个两根互为相反数的一元二次方程是_____.

12. 如图,阴影部分是分别以正方形 $ABCD$ 的顶点和中心为圆心,以正方形边长的一半为半径作弧形成的封闭图形.在正方形 $ABCD$ 上做随机投针试验,针头落在阴影部分区域内的概率是_____.



13. 如图是某款“不倒翁”及其轴截面图, PA, PB 分别与 $\widehat{AMB}$ 所在圆相切于点 A, B .若该圆半径是18 cm, $\angle P = 50^\circ$,则 $\widehat{AMB}$ 的长是_____cm.



14. 《九章算术》第三章“衰分”介绍了比例分配问题,“衰分”是按比例递减分配的意思,通常称递减的比例为“衰分比”.例如:已知 A, B, C 三人分配奖金的衰分比为10%,若 A 分得奖金1000元,则 B, C 所分得奖金分别为900元和810元.某科研所三位技术人员甲、乙、丙攻关成功,共获得奖金175万元,甲、乙、丙按照一定的“衰分比”分配奖金,若甲分得奖金100万元,则“衰分比”是_____.

15. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$)与 x 轴交于点 $(m, 0), (2, 0)$,其中 $0 < m < 1$.下列结论:

① $bc > 0$;

② $2b + 3c < 0$;

③ 不等式 $ax^2 + bx + c < -\frac{c}{2}x + c$ 的解集为 $0 < x < 2$;

④ 若关于 x 的方程 $a(x-m)(x-2) = -1$ 有实数根,则 $b^2 - 4ac \geq 4a$.

其中正确的是_____.(填写序号)

16. 如图是某游乐场一个直径为50 m的圆形摩天轮,最高点距离地面55 m,其旋转一周需要12分钟.圆周上座舱 P 距离地面50 m处,逆时针旋转5分钟后,距离地面的高度是_____m(结果根据“四舍五入”法精确到0.1).(参考数据: $\sqrt{3} \approx 1.732$)



三、解答题(共8小题,共72分)

下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. (本小题满分8分)

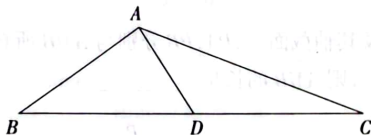
关于 x 的一元二次方程 $x^2 + bx - 12 = 0$ 有一个根是 $x = 2$, 求 b 的值及方程的另一个根.

18. (本小题满分8分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点.

(1) 画出 $\triangle ABD$ 关于点 D 对称的图形;

(2) 若 $AB = 6$, $AD = 4$, $AC = 10$, 求证: $\angle BAD = 90^\circ$.



(第18题)

19. (本小题满分8分)

一个不透明的布袋中装有红、白两种颜色的袜子各一双, 它们除颜色外其余都相同.

(1) 从布袋中随机摸出一只袜子, 直接写出颜色是白色的概率;

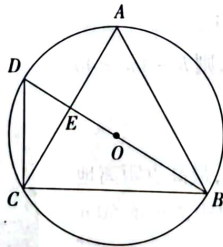
(2) 用列表或画树状图法, 求从布袋中随机一次摸出两只袜子恰好是同色的概率.

20. (本小题满分8分)

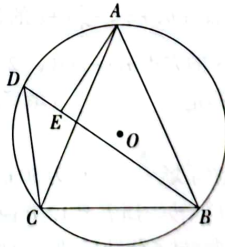
如图, A, B, C, D 是 $\odot O$ 上四点, $AC = AB$.

(1) 如图(1), $\angle BAC = 60^\circ$, BD 是直径, BD 交 AC 于点 E . 若 $BD = d$, 先用含字母 d 的式子直接表示 CD 和 DE 的长, 再比较 $CD + DE$ 与 BE 之间的大小;

(2) 如图(2), 过点 A 作 $AE \perp BD$, 垂足为 E . 若 $CD = 3$, $DE = 1$, 求 BE 的长.



(1)



(2)

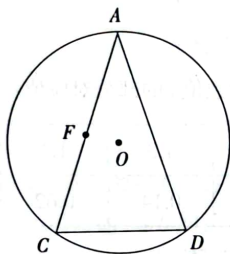
(第20题)

21. (本小题满分8分)

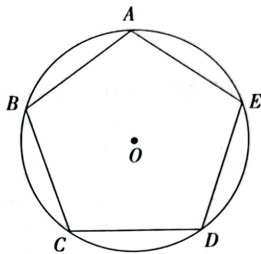
用无刻度的直尺完成下列画图.

(1)如图(1), $\triangle ACD$ 的三个顶点在 $\odot O$ 上, $AC=AD$, $\angle CAD=36^\circ$, F 是 AC 的中点. 先分别画出 CD , AD 的中点 G, H , 再画 $\odot O$ 的内接正五边形 $ABCDE$;

(2)如图(2), 正五边形 $ABCDE$ 五个顶点在 $\odot O$ 上, 过点 A 画 $\odot O$ 的切线 AP .



(1)



(2)

(第21题)

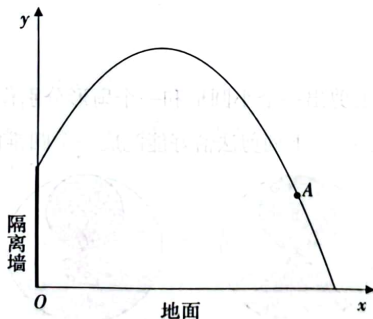
22. (本小题满分10分)

某一抛物线形隧道, 一侧建有垂直于地面的隔离墙, 其横截面如图所示, 并建立平面直角坐标系. 已知抛物线经过 $(0, 3)$, $(1, \frac{14}{3})$, $(7, \frac{2}{3})$ 三点.

(1)求抛物线的解析式(不考虑自变量的取值范围);

(2)有一辆高5 m, 顶部宽4 m的工程车要通过该隧道, 该车能否正常通过? 并说明理由;

(3)现准备在隧道上 A 处安装一个直角形钢架 BAC , 对隧道进行维修. B, C 两点分别在隔离墙和地面上, 且 AB 与隔离墙垂直, AC 与地面垂直, 求钢架 BAC 的最大长度.



(第22题)

23. (本小题满分10分)

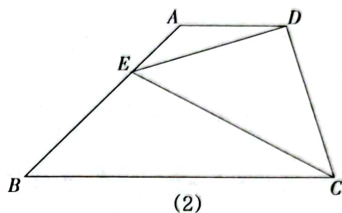
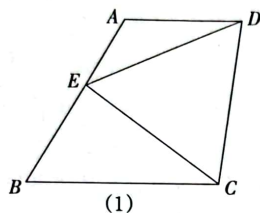
在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, E 是 AB 上一动点(不与点 B 重合),连接 CE , DE .

(1)如图(1), $AB=BC$, $\angle ABC=\angle DCE=60^\circ$, 求证: $AD=BE$.

(2)如图(2), $CD=ED$, $\angle ABC=\angle DCE=45^\circ$.

①通过特例可以猜想一般结论. 请你画出一个符合条件的特殊图形, 猜想 AD 与 BE 的数量关系;

②在一般情形下, 证明你的猜想.



(第23题)

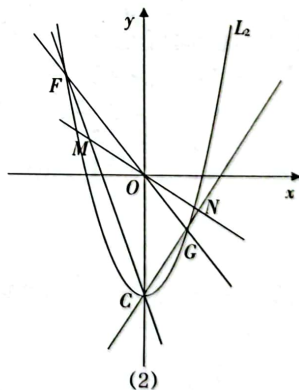
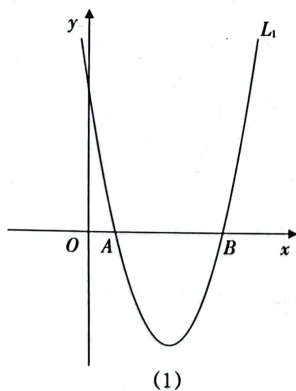
24. (本小题满分12分)

如图(1), 抛物线 $L_1: y=x^2-6x+c$ 与 x 轴交于 A, B 两点, 且 $AB=4$. 将抛物线 L_1 向左平移 $a(a>0)$ 个单位得到抛物线 L_2 , C 是抛物线 L_2 与 y 轴的交点.

(1)求 c 的值;

(2)过点 C 作射线 $CD \parallel x$ 轴, 交抛物线 L_1 于点 D, E 两点, 点 D 在点 E 的左侧. 若 $DE=2CD$, 直接写出 a 的值;

(3)如图(2), 若 C 是抛物线 L_2 的顶点, 直线 $y=mx$ 与抛物线 L_2 交于 F, G 两点, 直线 $y=nx$ 分别交直线 CF, CG 于点 M, N . 若 $OM=ON$, 试探究 m 与 n 的数量关系.



(第24题)